

① حاصل $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + 2 + \sqrt{x^2 + 2x - 5}}{x^2 - 1 - \sqrt{4x - x^2}}$ کدام است؟

- (۱) ۱ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴) تعریف نشده

② اگر $f(x) = \frac{ax^2 + \sqrt{x^2 + 5x}}{-x^2 - ax - 1}$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$ ، آنگاه حد راست و چپ تابع f در $x = 1$ به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

- (۱) $+\infty$ و $+\infty$ (۲) $-\infty$ و $-\infty$ (۳) $-\infty$ و $+\infty$ (۴) $+\infty$ و $-\infty$

③ در یک دایره به شعاع $\frac{1}{\pi}$ واحد، $f(n)$ به صورت تابع مساحت n ضلعی منتظم محاط در این دایره تعریف می‌شود. حاصل $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(n)$ کدام است؟

- (۱) $\frac{1}{\pi^2}$ (۲) $\frac{1}{\pi}$ (۳) ۲ (۴) ۱

④ اگر $f(x) = \frac{-1}{x}$ باشد، حاصل $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x)] - \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ کدام است؟ ([]، نماد جزء صحیح است.)

- (۱) ۱ (۲) -۱ (۳) ۲ (۴) صفر

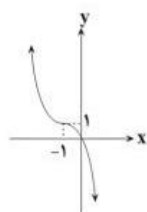
⑤ اگر $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax^2 + 2ax^2 - x^2 - bx^2 + 1}{ax + b} = 0$ باشد، حاصل $\frac{a}{b}$ کدام است؟

- (۱) ۲ (۲) $\frac{1}{2}$ (۳) ۳ (۴) $\frac{1}{3}$

⑥ اگر $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2[\frac{1}{x}] + 6x^2 - 1}{2x^2 - (1+n)x^m + 5} = \frac{3}{2}$ باشد، حاصل mn کدام است؟

- (۱) -۱ (۲) ۱ (۳) $\frac{1}{2}$ (۴) هر مقداری می‌تواند باشد.

⑦ اگر نمودار تابع درجه سوم $f(x)$ مطابق شکل زیر باشد، حاصل $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|f(x)|}{(2x-1)^3}$ کدام است؟

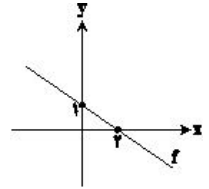


- (۱) $\frac{1}{8}$
(۲) $-\frac{1}{8}$
(۳) $\frac{1}{8}$
(۴) $-\frac{1}{8}$

⑧ تابع با ضابطه $f(x) = \frac{|3x-1| - |2x+1|}{|3-x| - 2x}$ مفروض است. اختلاف دو مقدار $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ از هم کدام است؟

- (۱) صفر (۲) $\frac{2}{3}$ (۳) ۱ (۴) $\frac{4}{3}$

۹) نمودار تابع خطی f به شکل روبه‌رو است. حاصل $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2f(x)+1}{f(3x)-x}$ کدام است؟



۱ (۱)

۲ (۲)

$-\frac{1}{3}$ (۳)

$-\frac{1}{5}$ (۴)

۱۰) حد تابع $f(x) = 2\sqrt{x} - \sqrt{4x - 2\sqrt{x}}$ وقتی $x \rightarrow +\infty$ کدام است؟

۱ (۱)

-۱ (۲)

$\frac{1}{2}$ (۳)

$-\frac{1}{2}$ (۴)